

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA**  
**TỈNH LẠNG SƠN**  
*(Đề thi Vòng 2)*

**NĂM HỌC 2025 - 2026**  
**Môn thi: TIN HỌC**  
 Thời gian làm bài: 180 phút  
*(Không kể thời gian giao đề)*

**TỔNG QUAN ĐỀ THI**

| Bài | Tên bài       | File chương trình | File dữ liệu | File kết quả |
|-----|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1   | Tiền Tổ       | ZSTR.*            | ZSTR.INP     | ZSTR.OUT     |
| 2   | Truy Vấn Đoạn | SEGTree.*         | SEGTree.INP  | SEGTree.OUT  |
| 3   | Hộp Mặt       | MEETING.*         | MEETING.INP  | MEETING.OUT  |
| 4   | Số Phong Phú  | DIGIT.*           | DIGIT.INP    | DIGIT.OUT    |

*Dấu (\*) là phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình (PAS, CPP, PY, JAVA)*

**BÀI 1: TIỀN TỔ TRONG XÂU (5.0 điểm)**

Cho một xâu kí tự  $S$  chỉ gồm các chữ cái in thường. Với mỗi vị trí  $i$  ( $1 \leq i \leq |S|$ ), gọi  $S[1..i]$  là tiền tố độ dài  $i$  của  $S$ .

**Yêu cầu:** Với mỗi tiền tố  $S[1..i]$ , hãy đếm xem nó xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu  $S$  ban đầu. In ra tổng số lần xuất hiện của tất cả các tiền tố.

**Dữ liệu vào:**

- Một dòng duy nhất chứa xâu  $S$  ( $1 \leq |S| \leq 10^6$ ).

**Kết quả ra:**

- Một số nguyên duy nhất là tổng số lần xuất hiện.

**Ví dụ:**

| ZSTR.INP | ZSTR.OUT |
|----------|----------|
| ababa    | 9        |

*Giải thích:*

- Tiền tố "a": xuất hiện 3 lần (vị trí 1, 3, 5).
- Tiền tố "ab": xuất hiện 2 lần (vị trí 1, 3).
- Tiền tố "aba": xuất hiện 2 lần (vị trí 1, 3).
- Tiền tố "abab": xuất hiện 1 lần.
- Tiền tố "ababa": xuất hiện 1 lần.
- Tổng:  $3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 9$ .

*Gợi ý: Sử dụng Thuật toán Z (Z-Algorithm) hoặc KMP để giải trong  $O(N)$ .*

**BÀI 2: TRUY VẤN CẬP NHẬT ĐOẠN (5.0 điểm)**

Cho dãy số  $A$  gồm  $N$  phần tử ban đầu đều bằng 0. Thực hiện  $Q$  truy vấn thuộc một trong hai loại:

- Loại 1:  $1\ u\ v\ k$ : Cộng thêm giá trị  $k$  vào tất cả các phần tử  $A_i$  với  $u \leq i \leq v$ .
- Loại 2:  $2\ u\ v$ : Tìm giá trị lớn nhất trong đoạn  $[u, v]$ .

**Dữ liệu vào:**

- Dòng 1: Hai số nguyên  $N, Q$  ( $1 \leq N, Q \leq 10^5$ ).
- $Q$  dòng tiếp theo: Mỗi dòng mô tả một truy vấn theo định dạng trên ( $1 \leq k \leq 10^9$ ).

**Kết quả ra:**

- Với mỗi truy vấn loại 2, in ra kết quả trên một dòng.

**Ví dụ:**

| SEGTree.INP                        | SEGTree.OUT |
|------------------------------------|-------------|
| 5 3<br>1 1 3 2<br>1 2 5 3<br>2 1 5 | 5           |

*Giải thích: Dãy ban đầu:  $[0, 0, 0, 0, 0]$ . Sau truy vấn 1:  $[2, 2, 2, 0, 0]$ . Sau truy vấn 2 (cộng 3 vào đoạn 2-5):  $[2, 5, 5, 3, 3]$ . Max đoạn  $[1, 5]$  là 5.*

*Lưu ý: Bắt buộc sử dụng Segment Tree với kỹ thuật Lazy Propagation.*

**BÀI 3: HỢP MẶT TRÊN CÂY (5.0 điểm)**

Thành phố Alpha có cấu trúc như một cây với  $N$  nút và  $N - 1$  cạnh. Có  $K$  người đang đứng ở các vị trí khác nhau  $P_1, P_2, \dots, P_K$ . Mọi người muốn chọn một nút  $X$  để họp mặt sao cho tổng khoảng cách từ tất cả mọi người đến nút  $X$  là nhỏ nhất.

**Yêu cầu:** Tìm tổng khoảng cách nhỏ nhất đó.

**Dữ liệu vào:**

- Dòng 1: Hai số nguyên  $N, K$  ( $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq K \leq N$ ).
- $N - 1$  dòng tiếp theo: Mỗi dòng gồm 2 số nguyên  $u, v$  mô tả một cạnh.
- Dòng cuối: Chứa  $K$  số nguyên  $P_1, P_2, \dots, P_K$ .

**Kết quả ra:**

- Ghi ra tổng khoảng cách nhỏ nhất.

**Ví dụ:**

| MEETING.INP                              | MEETING.OUT |
|------------------------------------------|-------------|
| 5 3<br>1 2<br>1 3<br>2 4<br>2 5<br>3 4 5 | 4           |

*Giải thích: Các vị trí là 3, 4, 5. Chọn điểm họp mặt tại nút 2. Khoảng cách:  $d(3, 2) = 2$  (qua 1),  $d(4, 2) = 1$ ,  $d(5, 2) = 1$ . Tổng = 4.*

*Gợi ý: Sử dụng LCA (Lowest Common Ancestor) hoặc Centroid của cây.*

**BÀI 4: SỐ PHONG PHÚ (5.0 điểm)**

Một số nguyên dương được gọi là "Phong Phú" nếu tích các chữ số của nó chia hết cho  $K$ .

**Yêu cầu:** Cho hai số nguyên  $L, R$  và số nguyên  $K$ . Hãy đếm xem có bao nhiêu số phong phú trong đoạn  $[L, R]$ .

**Dữ liệu vào:**

- Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên  $L, R, K$  ( $1 \leq L \leq R \leq 10^{18}, 1 \leq K \leq 100$ ).

**Kết quả ra:**

- Ghi ra số lượng số phong phú tìm được.

**Ví dụ:**

| DIGIT.INP | DIGIT.OUT |
|-----------|-----------|
| 1 10 2    | 5         |

*Giải thích: Các số có tích chữ số chia hết cho 2 trong đoạn  $[1, 10]$ : 2, 4, 6, 8, 10 (tích  $1*0=0$  chia hết cho 2? Đề bài thường quy ước số dương, tích  $> 0$ . Nhưng với bài toán Digit DP thường tính cả 0. Ở đây giả sử  $L, R$  dương thì xét tích các chữ số. 10 có tích là 0, 0:2 đúng. 2,4,6,8 có tích là 2,4,6,8 chia hết 2. Tổng 5 số).  
Gợi ý: Sử dụng Quy hoạch động chữ số (Digit DP).*

— HẾT —

*Thí sinh không được sử dụng tài liệu.*